



Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Teoremas de integración del análisis vectorial

Queremos relacionar el cálculo diferencial vectorial con el cálculo integral vectorial.

Teoremas:

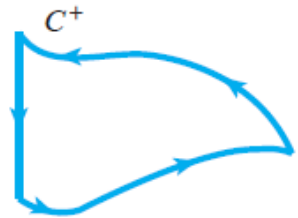
1. Green
2. Gauss
3. Stokes

Teorema de Green

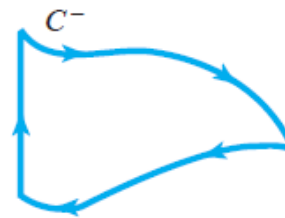
Relaciona la integral de línea a lo largo de una curva cerrada en el plano $\mathbb{R}^2$ con una integral doble en la región encerrada por C .

Curva cerrada simple C que es la frontera de una región elemental tienes 2 orientaciones:

1. C^+ curva con orientación antihoraria
2. C^- curva con orientación horaria



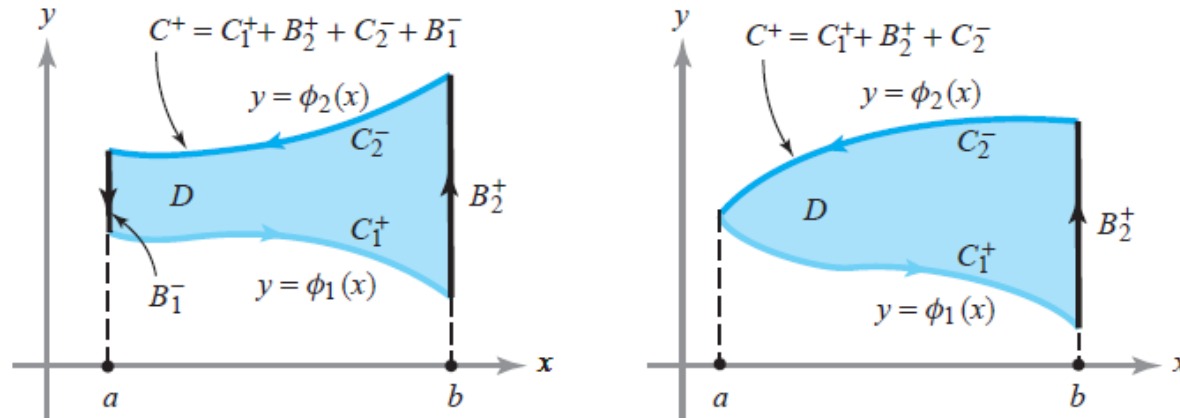
Positive orientation



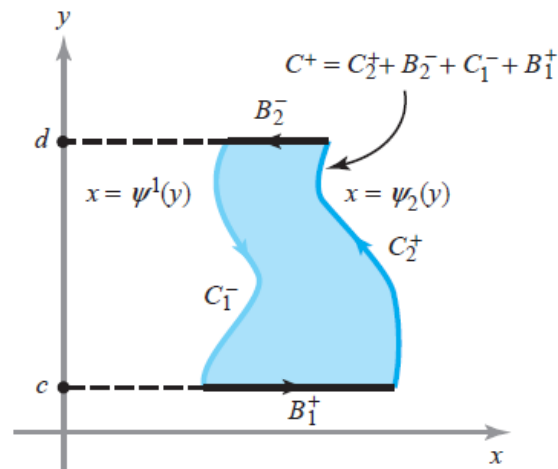
Negative orientation

Frontera C de una región simple tipo y se puede descomponer en sus partes inferior y superior C_1 y C_2 y en segmentos verticales a izquierda y derecha B_1 y B_2 .

$$C^+ = C_1^+ + B_2^+ + C_2^- + B_1^-$$



Descomposición para una región simple tipo x



Lema 1 Sea D una región y -simple y sea C su frontera. Supongamos que $P: D \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^1 . Entonces

$$\int_{C^+} P \, dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} \, dx \, dy.$$

(El término de la izquierda denota la integral de línea $\int_{C^+} P \, dx + Q \, dy$, donde $Q = 0$).

D esta descrita como

$$a \leq x \leq b \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

Y la frontera $C^+ = C_1^+ + B_2^+ + C_2^- + B_1^-$

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \, dy \, dx = \int_a^b [P(x, \phi_2(x)) - P(x, \phi_1(x))] \, dx$$

$$C_1^+ \text{ se puede parametrizar como } x \mapsto (x, \phi_1(x)), a \leq x \leq b, \longrightarrow \int_a^b P(x, \phi_1(x)) \, dx = \int_{C_1^+} P(x, y) \, dx$$

Definición de integral de línea

$$C_2^+ \text{ se puede parametrizar como } x \mapsto (x, \phi_2(x)), a \leq x \leq b, \longrightarrow \int_a^b P(x, \phi_2(x)) \, dx = \int_{C_2^+} P(x, y) \, dx$$

Definición de integral de línea

Podemos invertir las orientaciones $\longrightarrow - \int_a^b P(x, \phi_2(x)) dx = \int_{C_2^-} P(x, y) dx.$

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{C_1^+} P dx - \int_{C_2^-} P dx$$

x es constante en B_2^+ y $B_1^- \longrightarrow \int_{B_2^+} P dx = 0 = \int_{B_1^-} P dx$

$$\int_{C^+} P dx = \int_{C_1^+} P dx + \int_{B_2^+} P dx + \int_{C_2^-} P dx + \int_{B_1^-} P dx = \int_{C_1^+} P dx + \int_{C_2^-} P dx$$

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{C_1^+} P dx - \int_{C_2^-} P dx = - \int_{C^+} P dx$$

Lema 2 Sea D una región x -simple con frontera C . Entonces, si $Q: D \rightarrow \mathbb{R}$ es C^1 ,

$$\int_{C^+} Q \, dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx \, dy.$$

El intercambio de papeles $x \leftrightarrow y$ se corresponde con un cambio de orientación en el plano

D esta descrita como: $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), \quad c \leq y \leq d.$

$$\int_{C^+} Q \, dy = \int_{C_1^- + B_1^+ + C_2^+ + B_2^-} Q \, dy = \int_{C_2^+} Q \, dy + \int_{C_1^-} Q \, dy$$

C_2^+ se puede parametrizar como $y \mapsto (\psi_2(y), y), c \leq y \leq d,$

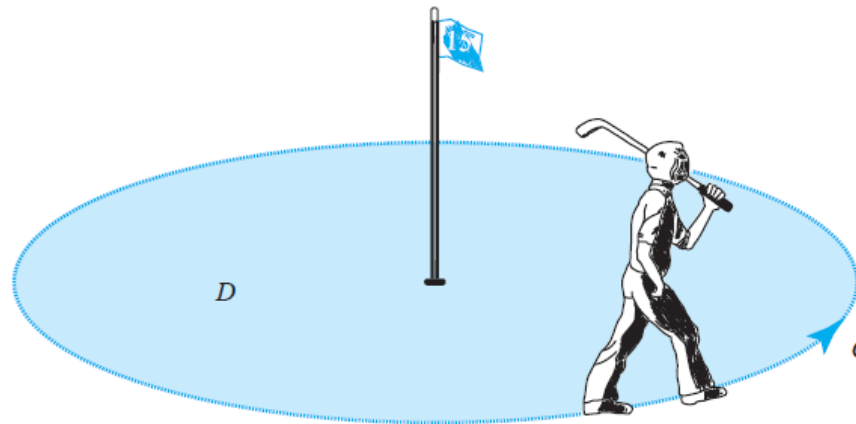
C_1^+ se puede parametrizar como $y \mapsto (\psi_1(y), y), c \leq y \leq d.$

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx \, dy = \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] \, dy \\ &= \int_{C_2^+} Q \, dy - \int_{C_1^+} Q \, dy = \int_{C_2^+} Q \, dy + \int_{C_1^-} Q \, dy = \int_{C^+} Q \, dy. \end{aligned}$$

Teorema 1 Teorema de Green Sea D una región simple y sea C su frontera. Supongamos que $P: D \rightarrow \mathbb{R}$ y $Q: D \rightarrow \mathbb{R}$ son de clase C^1 . Entonces

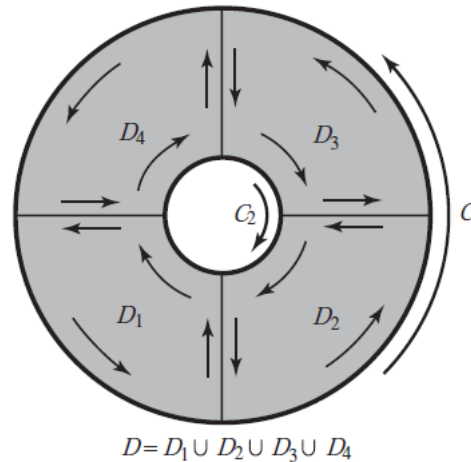
$$\int_{C^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Orientación correcta para la curva de frontera de la región D : si caminamos a lo largo de la curva C con la orientación correcta, la región D debe quedar a nuestra izquierda.



Generalización del teorema de Green

Ejemplo: anillo cuya frontera está formada por dos curvas $C = C_1 + C_2$



Podemos aplicar el teorema de Green a cada una de las regiones D_1, D_2, D_3, D_4 y sumar los resultados.

Notación: ∂D para indicar la curva de orientación C^+

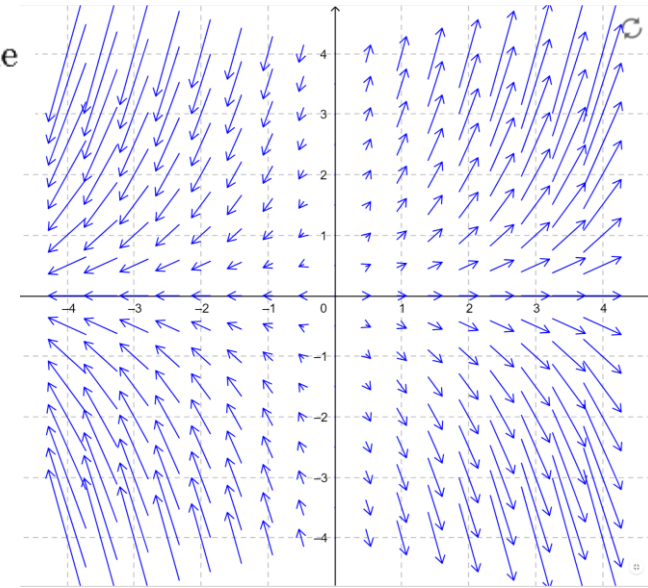
$$\int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.$$

Ejemplo

Verificar el teorema de Green para $P(x, y) = x$ y $Q(x, y) = xy$, donde D es el círculo unidad $x^2 + y^2 \leq 1$.

Parametrización de la frontera de D : circunferencia unidad

$$x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$$



$$\begin{aligned} \int_{\partial D} P dx + Q dy &= \int_0^{2\pi} [(\cos t)(-\sin t) + \cos t \sin t \cos t] dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} + \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y dx dy,$$

Areas

Podemos usar el teorema de Green para obtener una fórmula para el área de una región acotada por una curva cerrada simple.

Teorema 2 Área de una región Si C es una curva cerrada simple que acota una región en la cual es aplicable el teorema de Green, entonces el área de la región D acotada por $C = \partial D$ es

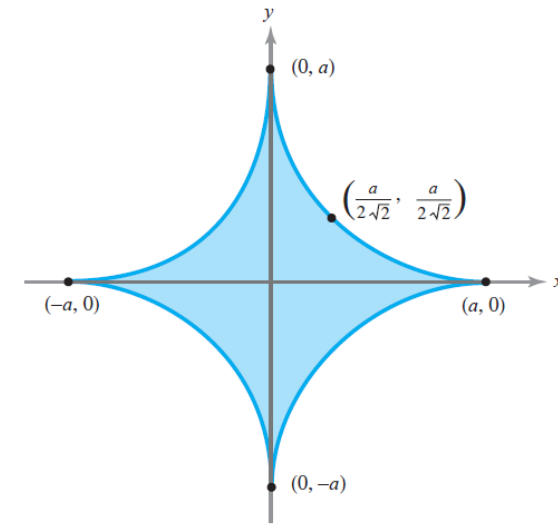
$$A = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x dy - y dx.$$

$$P(x, y) = -y, Q(x, y) = x$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{\partial D} x dy - y dx &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [1 + 1] dx dy = \iint_D dx dy = A. \end{aligned}$$

Ejemplo

Sea $a > 0$. Calcular el área (véase la Figura 8.1.6) de la región encerrada por la hipocicloide definida por $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, usando la parametrización $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.



Usamos las identidades trigonométricas

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \sin^2 \phi = (1 - \cos 2\phi)/2.$$

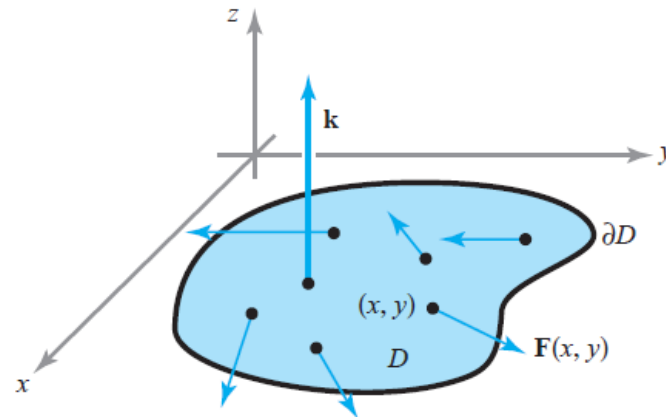
$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_{\partial D} x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos^3 \theta)(3a \sin^2 \theta \cos \theta) - (a \sin^3 \theta)(-3a \cos^2 \theta \sin \theta)] d\theta \\ &= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta \cos^4 \theta + \cos^2 \theta \sin^4 \theta) d\theta = \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 4\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{3}{16} a^2 \int_0^{2\pi} d\theta - \frac{3}{16} a^2 \int_0^{2\pi} \cos 4\theta d\theta = \frac{3}{8} \pi a^2. \end{aligned}$$



Forma vectorial utilizando el rotacional

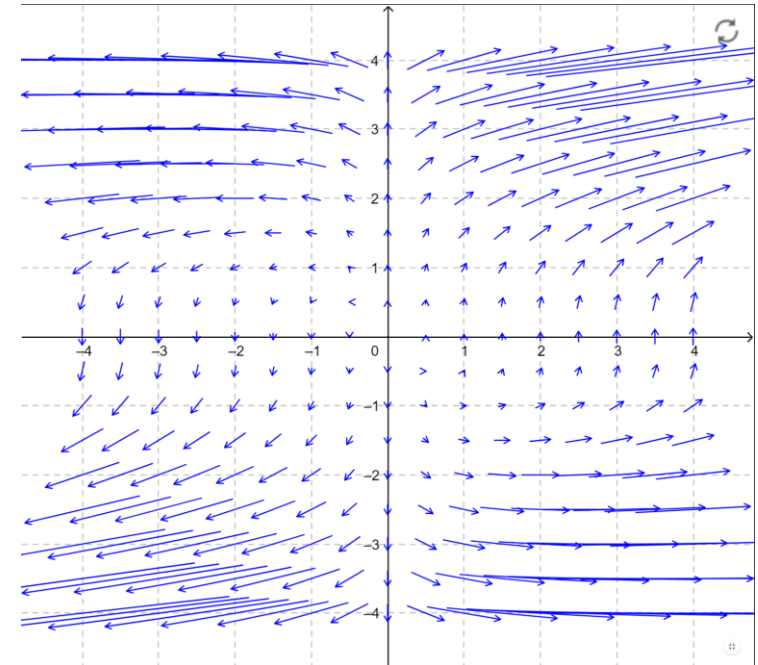
Teorema 3 Forma vectorial del teorema de Green Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región en la cual es aplicable el teorema de Green, sea ∂D su frontera (con orientación positiva) y sea $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ un campo vectorial C^1 definido sobre D . Entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$



Ejemplo

Sea $\mathbf{F} = (xy^2, y + x)$. Integrar $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$ en la región del primer cuadrante acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = x$.



Método 1.

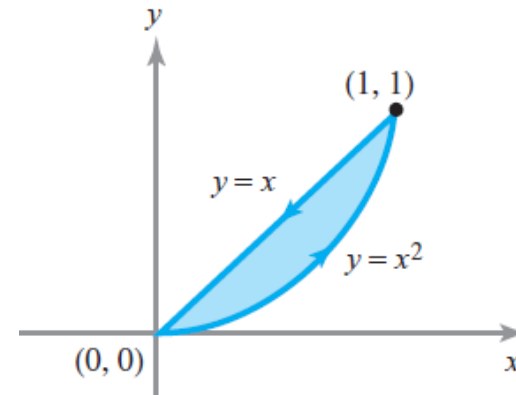
$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(0, 0, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) = (1 - 2xy)\mathbf{k}$$

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 1 - 2xy$$

$$\begin{aligned} \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy &= \int_0^1 \int_{x^2}^x (1 - 2xy) \, dy \, dx = \int_0^1 [y - xy^2] \Big|_{x^2}^x \, dx \\ &= \int_0^1 [x - x^3 - x^2 + x^5] \, dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Método 2.

$$\iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$



A lo largo de la curva $y = x^2$

$$\int_0^1 F_1 \, dx + F_2 \, dy = \int_0^1 (x^3 + 2x) \, dx = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$$

A lo largo de la curva $y = x$

$$\int_0^1 F_1 \, dx + F_2 \, dy = \int_0^1 x^5 \, dx + (x + x^2)(2x \, dx) = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

Resultado:

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \frac{4}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{12}$$

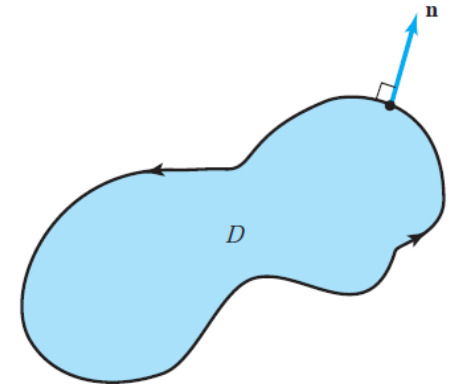
Forma vectorial utilizando la divergencia

Teorema 4 Teorema de la divergencia en el plano Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región en la que sea válido el teorema de Green y sea ∂D su frontera. Sea $\mathbf{n}$ la normal unitaria exterior a ∂D . Si $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización orientada positivamente de ∂D , $\mathbf{n}$ viene dada por

$$\mathbf{n} = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}}$$

(véase la Figura 8.1.9). Sea $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ un campo vectorial C sobre D . Entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA.$$



Tangente a $\partial D \rightarrow \mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t)) \rightarrow \mathbf{n} \cdot \mathbf{c}' = 0 \rightarrow$ normal a la frontera

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \int_a^b \frac{P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} \, dt \\ &= \int_a^b [P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)] \, dt \\ &= \int_{\partial D} Pdy - Qdx. \end{aligned}$$

Esto es igual a

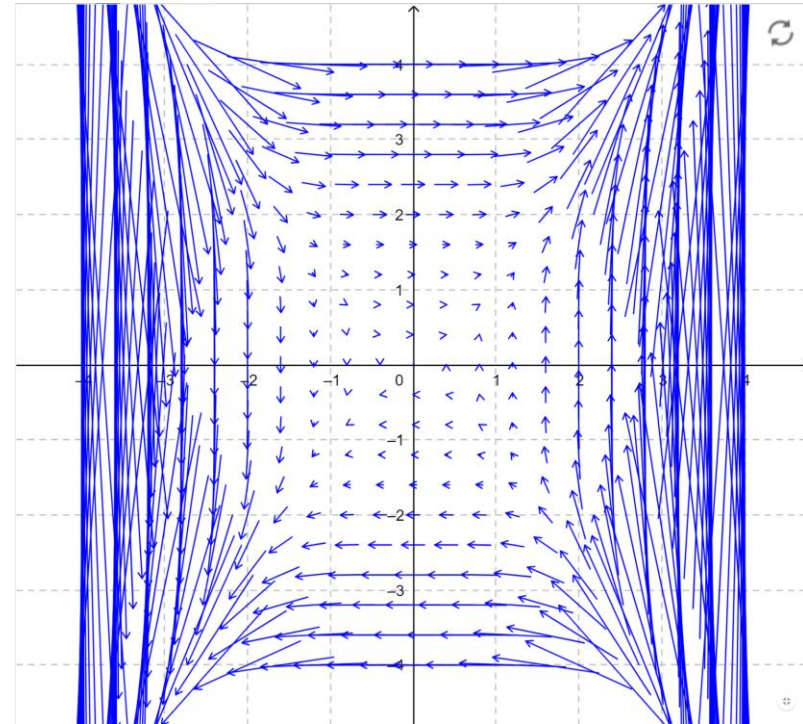
$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA$$

Ejemplo

Sea $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^5\mathbf{j}$. Calcular la integral de la componente normal del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del cuadrado unidad.

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA$$

Pero $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$



El teorema de Stokes

Relaciona la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva simple cerrada C en $\mathbb{R}^3$ con una integral sobre una superficie S cuya frontera es C .

El teorema de Stokes para graficas

Dada una superficie que la gráfica de una función $f(x, y)$: parametrización $\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = f(u, v) = f(x, y) \end{cases}$

Integral de $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$ sobre S

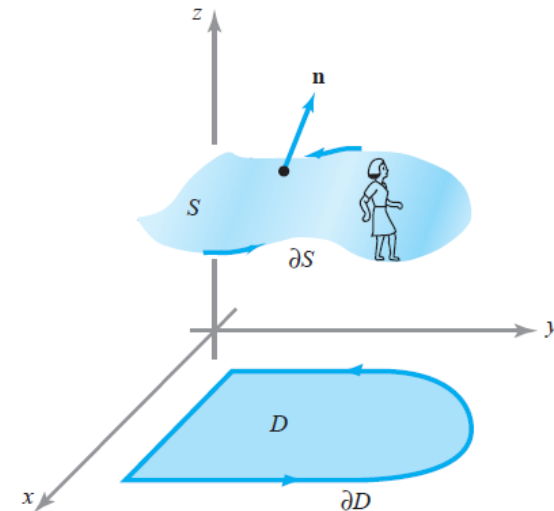
$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \left[F_1 \left(-\frac{\partial z}{\partial x} \right) + F_2 \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) + F_3 \right] dx dy,$$

D región en el plano

$\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$

parametrización de ∂D en la dirección positiva

curva frontera $\partial S \rightarrow$ curva orientada cerrada y simple que es la imagen de la aplicación $\mathbf{p}: t \mapsto (x(t), y(t), f(x(t), y(t)))$



Teorema 5 Teorema de Stokes para gráficas Sea S una superficie orientada definida por una función C^2 , $z = f(x, y)$, donde $(x, y) \in D$, que es una región en la cual es válido el teorema de Green, y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 sobre S . Entonces, si ∂S denota la frontera de S , orientada como acabamos de definir, se tiene

$$\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

La integral de la componente normal del rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ sobre una superficie S es igual a la integral de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ a lo largo de la frontera ∂S

Ejemplo

Sea $\mathbf{F} = ye^z\mathbf{i} + xe^z\mathbf{j} + xye^z\mathbf{k}$. Demostrar que la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva orientada cerrada y simple C que es la frontera de una superficie S vale 0. (Supóngase que S es la gráfica de una función, como en el Teorema 5).

Teorema de Stokes: $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$,

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ ye^z & xe^z & xye^z \end{vmatrix} = \mathbf{0},$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

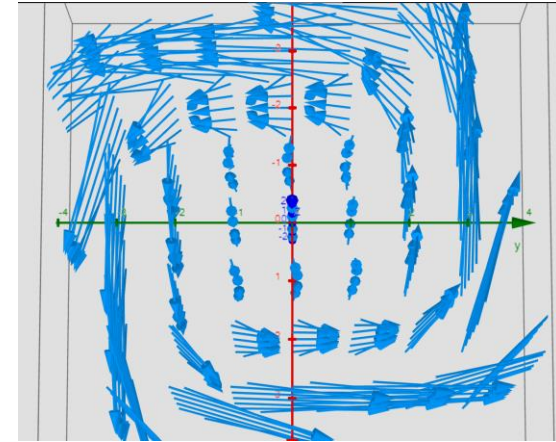
Alternativamente: $\mathbf{F} = \nabla(xye^z)$, por lo que la integral a lo largo de una línea cerrada es cero

Ejemplo

Usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea

$$\int_C -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz,$$

donde C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$, y la orientación de C corresponde a un movimiento antihorario en el plano xy .



Curva C limita la superficie S definida por $z = 1 - x - y = f(x, y)$ en el conjunto $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

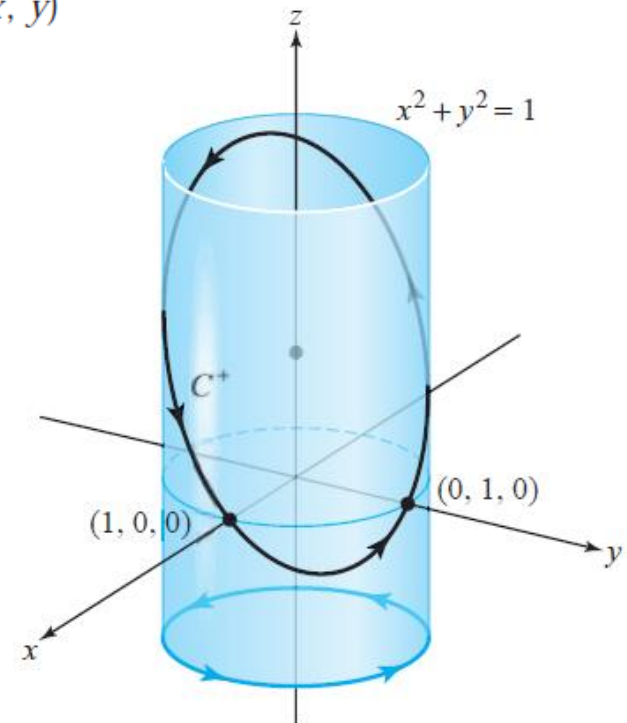
Campo vectorial $\mathbf{F} = -y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} - z^3\mathbf{k}$

$$\nabla \times \mathbf{F} = (3x^2 + 3y^2)\mathbf{k}.$$

Teorema de Stokes: la integral de línea es igual a la integral de superficie

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (3x^2 + 3y^2) dx dy.$$



Coordenadas polares

$$3 \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = 3 \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^2 \cdot r \, d\theta \, dr = 6\pi \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

Integral de línea

$$\int_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy - z^3 \, dz$$

Parametrización de ∂D

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 0, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Parametrización de C

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1 - \sin t - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \int_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy - z^3 \, dz &= \int_0^{2\pi} [(-\sin^3 t)(-\sin t) + (\cos^3 t)(\cos t) - (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t)] \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^4 t + \sin^4 t) \, dt - \int_0^{2\pi} (1 - \sin t - \cos t)^3(-\cos t + \sin t) \, dt \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \int_0^{2\pi} \underbrace{(1 - \sin t - \cos t)^3}_{u = 1 - \sin t - \cos t} (-\cos t + \sin t) dt \\ \underbrace{u^3 du}_{u^3 du} \end{array} \right\} \frac{1}{4} [(1 - \sin t - \cos t)^4]_0^{2\pi} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \int_0^{2\pi} \underbrace{(\cos^4 t + \sin^4 t) dt}_{\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \quad \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}} \\ \sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \quad \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \end{array} \right\} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 2t) dt = \pi + \frac{1}{2} \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos^2 2t dt}_{\cos^2 2t = (1 + \cos 4t)/2}$$

$$\pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 4t) dt = \pi + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} dt + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos 4t dt = \pi + \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{3\pi}{2}$$

El teorema de Stokes para superficies parametrizadas

$\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3 \rightarrow$ parametrización de una superficie S

$\mathbf{c}(t) = (u(t), v(t)) \rightarrow$ parametrización de ∂D .

Si Φ es inyectiva sobre todo $D \rightarrow$ la imagen de ∂D bajo Φ es $\Phi(\partial D)$, que será la frontera geométrica de $S = \Phi(D)$.

$\mathbf{p}: t \mapsto \Phi(u(t), v(t)) \rightarrow$ parametrización de ∂D .

Teorema 6 Teorema de Stokes: superficies parametrizadas

Sea S una superficie orientada definida mediante una parametrización inyectiva $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, donde D es una región en la cual es aplicable el teorema de Green. Sea ∂S la frontera orientada de S y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 definido sobre S . Entonces

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Si S no tiene frontera, y esto incluye superficies como la esfera, entonces la integral de la izquierda es cero (véase el Ejercicio 25).

Ejemplo

Sea S la superficie mostrada en la Figura 8.2.4, con la orientación indicada. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + e^{xz}\mathbf{k}$. Evaluar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$.

Sabemos que

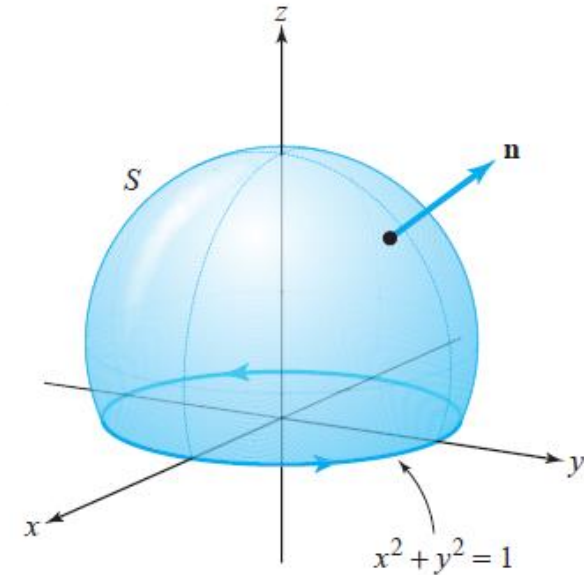
$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Parametrizamos ∂S

$$x(t) = \cos t, y(t) = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \left(y \frac{dx}{dt} - x \frac{dy}{dt} \right) dt = \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t) dt = - \int_0^{2\pi} dt = -2\pi$$

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = -2\pi$$



Gradiente, rotacional y divergencia en coordenadas esfericas

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & rF_\theta & F_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z,$$

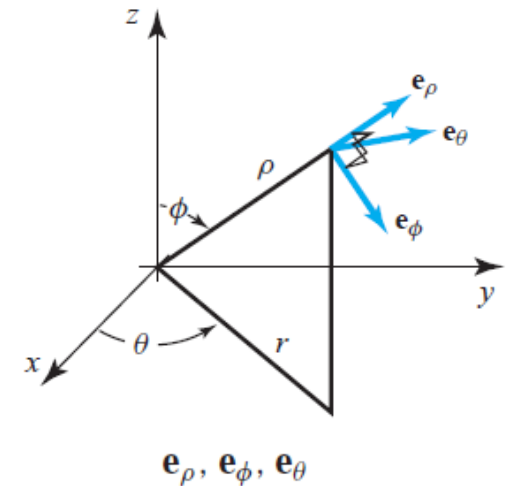
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z}(rF_z) \right]$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} = & \left[\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\theta) - \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_\rho \\ & + \left[\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\rho}{\partial \theta} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\theta) \right] \mathbf{e}_\phi + \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\phi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\mathbf{F} = F_\rho \mathbf{e}_\rho + F_\phi \mathbf{e}_\phi + F_\theta \mathbf{e}_\theta$$



Campos conservativos

Para un campo gradiente $\mathbf{F} = \nabla f$, las integrales de línea de $\mathbf{F}$ se evalúan como

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(\mathbf{c}(b)) - f(\mathbf{c}(a))$$

La integral es independiente de la trayectoria

Teorema 7 Campos conservativos Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 definido en $\mathbb{R}^3$, excepto posiblemente para un número finito de puntos. Las siguientes condiciones sobre $\mathbf{F}$ son equivalentes:

- (I) Para cualquier curva cerrada simple orientada C , $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$.
 - (II) Para dos curvas simples orientadas C_1 y C_2 que tienen los mismos extremos,
- $$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$
- (III) $\mathbf{F}$ es el gradiente de alguna función f ; es decir, $\mathbf{F} = \nabla f$ (y si $\mathbf{F}$ tiene uno o más puntos singulares donde no está definido, entonces f tampoco estará definida allí).
 - (IV) $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Un campo vectorial que satisface una (y, por tanto, todas) de las condiciones (I)–(IV) se denomina **campo vectorial conservativo**.⁶

Ejemplo

Consideremos el campo vectorial $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ definido por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (z \cos yz + x)\mathbf{j} + (y \cos yz)\mathbf{k}.$$

Demostrar que $\mathbf{F}$ es irrotacional y hallar un potencial escalar para $\mathbf{F}$.

Calculamos $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x + z \cos yz & y \cos yz \end{vmatrix} \\ &= (\cos yz - yz \sin yz - \cos yz + yz \sin yz)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (1 - 1)\mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

por lo que $\mathbf{F}$ es irrotacional. Entonces, según el Teorema 7, existe un potencial, que podemos hallar de varias formas.

$f(x, y, z)$ existe

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + z \cos yz, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = y \cos yz$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(a)} \quad f(x, y, z) = xy + h_1(y, z) \\ \text{(b)} \quad f(x, y, z) = \sin yz + xy + h_2(x, z) \\ \text{(c)} \quad f(x, y, z) = \sin yz + h_3(x, y) \end{array} \right\} \begin{array}{l} h_1(y, z) = \sin yz, \\ h_2(x, z) = 0 \\ h_3(x, y) = xy \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(x, y, z) = xy + h_1(y, z) \\ \partial f / \partial z = y \cos yz, \end{array} \right\} \frac{\partial h_1(y, z)}{\partial z} = y \cos yz$$

$$h_1(y, z) = \int y \cos yz \, dz + g(y) = \sin yz + g(y)$$

Sustituimos en (a) $\rightarrow f(x, y, z) = xy + \sin yz + g(y)$

Por (b) $\rightarrow g(y) = h_2(x, z)$ deben ser iguales a una constante C

$$f(x, y, z) = xy + \sin yz + C$$

El caso plano

El teorema 7 también es válido para campos vectoriales en $\mathbb{R}^2$

$$\text{Si } \mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} \rightarrow \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y \rightarrow$ rotacional escalar de $\mathbf{F}$

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Corolario 1 $\mathbf{F}$ es un campo vectorial de clase C^1 en $\mathbb{R}^2$ de la forma $P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ que satisface $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$, entonces $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función f en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo

- (a) Determinar si el campo vectorial

$$\mathbf{F} = e^{xy}\mathbf{i} + e^{x+y}\mathbf{j}$$

es un campo gradiente.

- (b) Repetir el apartado (a) para

$$\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}.$$

$$(a) \quad \left. \begin{array}{l} P(x, y) = e^{xy} \\ Q(x, y) = e^{x+y} \end{array} \right\} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = xe^{xy}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x+y}$$

No son iguales $\rightarrow \mathbf{F}$ no puede tener una función potencial

$$(b) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \text{son iguales} \rightarrow \mathbf{F} \text{ no puede tener una función potencial}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cos y, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -x^2 \sin y \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} f(x, y) = x^2 \cos y + h_1(y) \\ f(x, y) = x^2 \cos y + h_2(x) \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} h_1 \text{ y } h_2 \text{ son la misma constante.} \\ f(x, y) = x^2 \end{array}$$

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $x = e^{t-1}$, $y = \sin(\pi/t)$. Calcular la integral

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\mathbf{c}} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy,$$

donde $\mathbf{F} = (2x \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y)\mathbf{j}$.

$$\text{Extremos} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{c}(1) = (1, 0) \\ \mathbf{c}(2) = (e, 1) \end{array} \right.$$

$\partial(2x \cos y)/\partial y = \partial(-x^2 \sin y)/\partial x \rightarrow \mathbf{F}$ irrotacional $\rightarrow$ es un campo vectorial gradiente

Podemos sustituir $\mathbf{c}$ por cualquier curva a trozos C^1 que tenga los mismos puntos extremos: trayectoria poligonal $(1, 0) \rightarrow (e, 0) \rightarrow (e, 1)$

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_1^e 2t \cos 0 \, dt + \int_0^1 -e^2 \sin t \, dt = (e^2 - 1) + e^2(\cos 1 - 1) = e^2 \cos 1 - 1$$

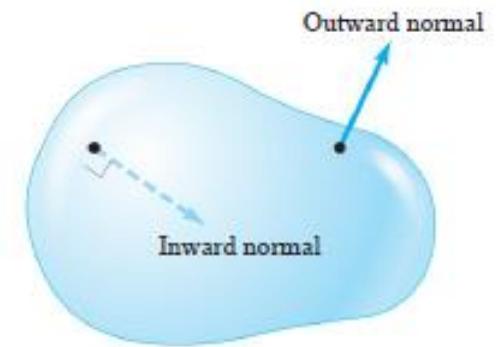
$$\text{Teorema 3: } \int_{\mathbf{c}} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy = \int_{\mathbf{c}} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \underbrace{f(\mathbf{c}(2)) - f(\mathbf{c}(1))}_{f(x, y) = x^2 \cos y} = e^2 \cos 1 - 1$$

Teorema 8 Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial de clase C^1 en todo $\mathbb{R}^3$ tal que $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, entonces existe un campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^1 tal que $\mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{G}$.

Teorema de Gauss

El flujo de un campo vectorial hacia el exterior de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de dicho campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie.

Superficies cerradas se pueden orientar de dos formas:



$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \iint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

$$\mathbf{n}(x, y, z)$$

$$\partial W$$

$$\partial W_{\text{op}}$$

$$\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = - \iint_S [\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n})] dS = - \iint_{\partial W_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Teorema de Gauss

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \iint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

$$\mathbf{n}(x, y, z)$$

$$\partial W$$

$$\iint_{\partial W_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = - \iint_S [\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n})] dS = - \iint_{\partial W_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Teorema 9 Teorema de la divergencia de Gauss Sea W una región elemental simétrica en el espacio. Denotamos mediante ∂W la superficie cerrada orientada que limita W . Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial suave definido en W . Entonces

$$\iiint_W (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

o, alternativamente,

$$\iiint_W (\text{div } \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial W} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

Ejemplo

El cubo unidad W dado por

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

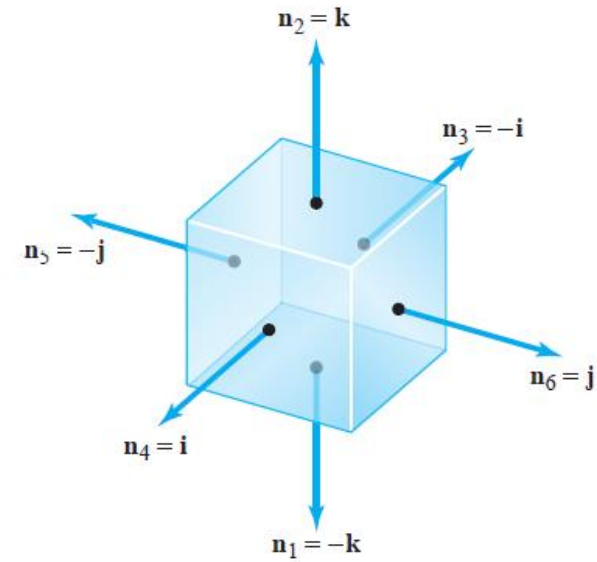
es una región elemental simétrica en el espacio

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{k} = -\mathbf{n}_1,$$

$$\mathbf{n}_4 = \mathbf{i} = -\mathbf{n}_3,$$

$$\mathbf{n}_6 = \mathbf{j} = -\mathbf{n}_5,$$

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$$



$$\begin{aligned} \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = - \iint_{S_1} F_3 dS + \iint_{S_2} F_3 dS - \iint_{S_3} F_1 dS \\ &\quad + \iint_{S_4} F_1 dS - \iint_{S_5} F_2 dS + \iint_{S_6} F_2 dS. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Teorema de Gauss

Teorema 9 Teorema de la divergencia de Gauss Sea W una región elemental simétrica en el espacio. Denotamos mediante ∂W la superficie cerrada orientada que limita W . Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial suave definido en W . Entonces

$$\iiint_W (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

o, alternativamente,

$$\iiint_W (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \iint_{\partial W} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k},$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial P / \partial x + \partial Q / \partial y + \partial R / \partial z,$$

$$\iiint_W \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_W \frac{\partial P}{\partial x} dV + \iiint_W \frac{\partial Q}{\partial y} dV + \iiint_W \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

$$\begin{aligned} \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{\partial W} (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \iint_{\partial W} P\mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS + \iint_{\partial W} Q\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS + \iint_{\partial W} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS \end{aligned}$$

$$\iint_{\partial W} P \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_W \frac{\partial P}{\partial x} dV,$$

$$\iint_{\partial W} Q \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_W \frac{\partial Q}{\partial y} dV,$$

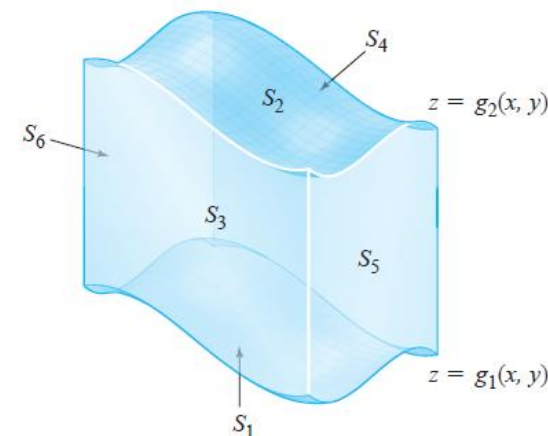
$$\iint_{\partial W} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_W \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

$$z = g_1(x, y), \quad z = g_2(x, y)$$

$$g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

$$\iiint_W \frac{\partial R}{\partial z} dV = \iint_D \left(\int_{z=g_1(x,y)}^{z=g_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) dx dy,$$

$$\iiint_W \frac{\partial R}{\partial z} dV = \iint_D [R(x, y, g_2(x, y)) - R(x, y, g_1(x, y))] dx dy.$$



$$z = g_2(x, y) \quad \partial W$$

$$(x, y) \in D,$$

$$z = g_1(x, y), (x, y) \in D.$$

$$\iint_{\partial W} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{S_1} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 \, dS + \iint_{S_2} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 \, dS + \sum_{i=3}^6 \iint_{S_i} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_i \, dS.$$

$$\iint_{\partial W} R \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_{S_1} R \mathbf{k} \cdot d\mathbf{S}_1 + \iint_{S_2} R \mathbf{k} \cdot d\mathbf{S}_2$$

$$z = g_1(x, y)$$

$$d\mathbf{S}_1 = \left(\frac{\partial g_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial g_1}{\partial y} \mathbf{j} - \mathbf{k} \right) dx \, dy$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$d\mathbf{S}$$

$$\iint_{S_1} R \mathbf{k} \cdot d\mathbf{S}_1 = - \iint_D R(x, y, g_1(x, y)) \, dx \, dy.$$

$$d\mathbf{S}_2 = \left(-\frac{\partial g_2}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g_2}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k} \right) dx \, dy.$$

$$\iiint_W \frac{\partial R}{\partial z} \, dV = \iint_{\partial W} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) \, dS.$$

$$\iint_{S_2} R \mathbf{k} \cdot d\mathbf{S}_2 = \iint_D R(x, y, g_2(x, y)) \, dx \, dy.$$

Generalizacion del teorema de Gauss

Ejemplo

Considérese $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. Sea S la esfera unidad definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Calcular $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_W (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dV$$

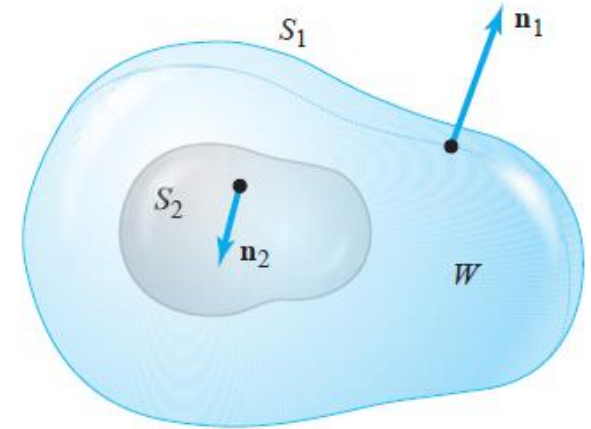
$$2 \iiint_W (1 + y + z) \, dV = 2 \iiint_W dV + 2 \iiint_W y \, dV + 2 \iiint_W z \, dV$$

$$\iiint_W y \, dV = \iiint_W z \, dV = 0$$

$$2 \iiint_W (1 + y + z) \, dV = 2 \iiint_W dV = \frac{8\pi}{3}$$

$$4\pi R^3/3$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$



Ejemplo

Utilizar el teorema de la divergencia para calcular

$$\iint_{\partial W} (x^2 + y + z) dS,$$

donde W es la bola sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y + z$$

$$\mathbf{n} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

$$\partial W.$$

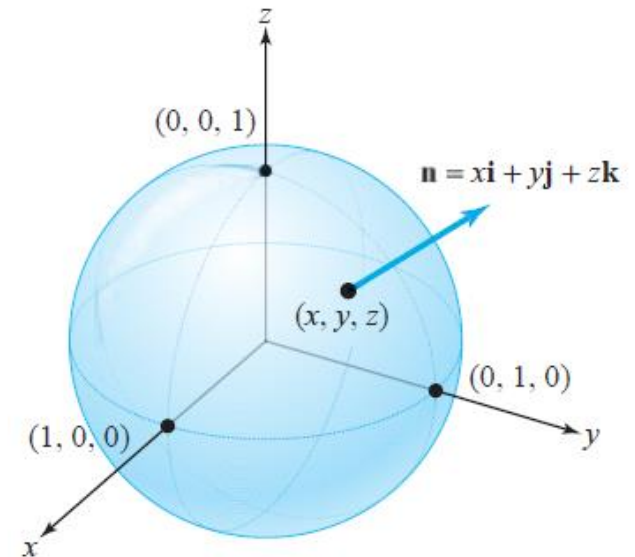
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = F_1x + F_2y + F_3z.$$

$$F_1x = x^2, \quad F_2y = y, \quad F_3z = z$$

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$



$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 0 + 0 = 1.$$

$$\iint_{\partial W} (x^2 + y + z) dS = \iiint_W dV = \text{volume}(W) = \frac{4}{3}\pi$$

La divergencia como el flujo por unidad de volumen

$$\iint_{\partial W_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{W_\rho} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{Q}) \cdot \text{volume}(W_\rho)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{V(W_\rho)} \iint_{\partial W_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

$$\mathbf{Q} \in W_\rho$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) > 0$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) < 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = 0 \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

Teorema 10 Ley de Gauss Sea M una región elemental simétrica en $\mathbb{R}^3$. Entonces si $(0, 0, 0) \notin \partial M$, tenemos

$$\iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} \, dS = \begin{cases} 4\pi & \text{si } (0, 0, 0) \in M \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin M, \end{cases}$$

donde

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

y

$$r(x, y, z) = \|\mathbf{r}(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Ejemplo

Calcular $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ y S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, acotada por los planos $z = 1$ y $z = -1$, e incluyendo los trozos $x^2 + y^2 \leq 1$ cuando $z = \pm 1$.

$$x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq z \leq 1$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_W (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV.$$

$$\begin{aligned} \iiint_W (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV &= \iiint_W (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \right) dz \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy. \end{aligned}$$

$$\iiint_W \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \pi$$

$$\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy > 0$$

$$\partial(x, y) / \partial(r, \theta) = r$$

$$\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi : \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\theta = \frac{1}{2} \pi$$

Ley de Gauss

Teorema 10 Ley de Gauss Sea M una región elemental simétrica en $\mathbb{R}^3$. Entonces si $(0, 0, 0) \notin \partial M$, tenemos

$$\iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \begin{cases} 4\pi & \text{si } (0, 0, 0) \in M \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin M, \end{cases}$$

donde

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

y

$$r(x, y, z) = \|\mathbf{r}(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$$\varepsilon > 0$$

$$(0, 0, 0) \notin M.$$

$$\mathbf{r}/r^3$$

$$\partial M,$$

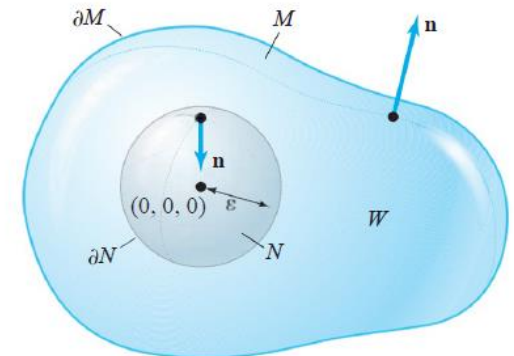
$$\iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \iiint_W \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) dV = 0.$$

$$\iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \iiint_M \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) dV.$$

$$\partial N \cup \partial M = S.$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$$

$$r \neq 0, \quad \iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = 0 \quad (0, 0, 0) \in M$$



$$\iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS + \iint_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS$$

$$\iint_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = - \iint_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS$$

∂N

$$\mathbf{n} = -\mathbf{r}/r$$

$$r = \varepsilon$$

$$- \iint_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \iint_{\partial N} \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^4} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial N} dS$$

$$\iint_{\partial N} dS = 4\pi \varepsilon^2$$

Ejemplo

La ley de Gauss tiene la siguiente interpretación física. El potencial debido a una carga puntual Q en $(0, 0, 0)$ está dado por

$$\phi(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi r} = \frac{Q}{4\pi \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

y el campo eléctrico correspondiente es

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right).$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

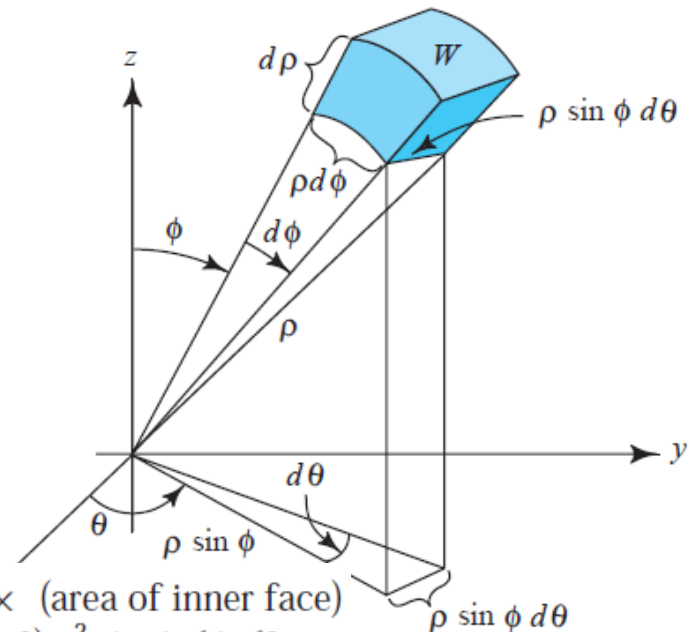
$$\iint_{\partial W} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_W \rho \, dV = Q$$

Divergencia en coordenadas esféricas

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \lim_{W \rightarrow P} \frac{1}{V(W)} \iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

$V(W)$



$$\begin{aligned} & F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta) \times (\text{area of outer face}) - F_\rho(\rho, \phi, \theta) \times (\text{area of inner face}) \\ & \approx F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta) (\rho + d\rho)^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta - F_\rho(\rho, \phi, \theta) \rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ & \approx \frac{\partial}{\partial \rho} (F_\rho \rho^2 \sin \phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta \end{aligned} \quad ($$

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 F_\rho)$$

$$\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi)$$

$$\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

Formas diferenciales

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a)$$

$$d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy$$

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$$

$$\boxed{\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.}$$

0-formas

$$f: K \rightarrow \mathbb{R}$$

Ejemplo

$f_1(x, y, z) = xy + yz$ y $f_2(x, y, z) = y \operatorname{sen} xz$ son 0-formas sobre $\mathbb{R}^3$:

$$(f_1 + f_2)(x, y, z) = xy + yz + y \operatorname{sen} xz$$

y

$$(f_1 f_2)(x, y, z) = y^2 x \operatorname{sen} xz + y^2 z \operatorname{sen} xz.$$

1-formas

$$\omega = P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz$$

$$\omega = P \, dx + Q \, dy + R \, dz$$

$$P \, dx + Q \, dy + R \, dz = R \, dz + P \, dx + Q \, dy, \text{ etc.}$$

$$\omega_1 = P_1 \, dx + Q_1 \, dy + R_1 \, dz$$

$$\omega_2 = P_2 \, dx + Q_2 \, dy + R_2 \, dz,$$

$$\omega_1 + \omega_2$$

$$\omega_1 + \omega_2 = (P_1 + P_2) \, dx + (Q_1 + Q_2) \, dy + (R_1 + R_2) \, dz$$

$$f\omega_1 = (fP_1) \, dx + (fQ_1) \, dy + (fR_1) \, dz.$$

Ejemplo

Sean $\omega_1 = (x + y^2) dx + (zy) dy + (e^{xyz}) dz$ y $\omega_2 = \text{sen } y dx + \text{sen } x dy$
1-formas. Entonces

$$\omega_1 + \omega_2 = (x + y^2 + \text{sen } y) dx + (zy + \text{sen } x) dy + (e^{xyz}) dz.$$

Si $f(x, y, z) = x$, entonces

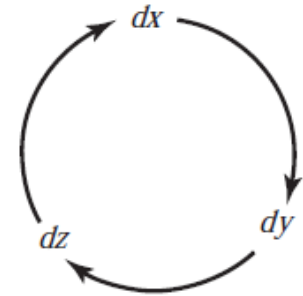
$$f\omega_2 = x \text{sen } y dx + x \text{sen } x dy.$$



2-formas

$$\eta = F \, dx \, dy + G \, dy \, dz + H \, dz \, dx.$$

$$F \, dx \, dy + G \, dy \, dz + H \, dz \, dx = H \, dz \, dx + F \, dx \, dy + G \, dy \, dz, \text{ etc.}$$



$dx \, dy, dy \, dz$ y $dz \, dx$

$$\eta_i = F_i \, dx \, dy + G_i \, dy \, dz + H_i \, dz \, dx$$

$$\eta_1 + \eta_2 = (F_1 + F_2) \, dx \, dy + (G_1 + G_2) \, dy \, dz + (H_1 + H_2) \, dz \, dx$$

$$f\eta = (fF) \, dx \, dy + (fG) \, dy \, dz + (fH) \, dz \, dx.$$

$$F \, dx \, dy + 0 \cdot dy \, dz + 0 \cdot dz \, dx$$

Ejemplo

Las expresiones

$$\eta_1 = x^2 dx dy + y^3 x dy dz + \sin zy dz dx$$

y

$$\eta_2 = y dy dz$$

son 2-formas. Su suma es

$$\eta_1 + \eta_2 = x^2 dx dy + (y^3 x + y) dy dz + \sin zy dz dx.$$

Si $f(x, y, z) = xy$, entonces

$$f\eta_2 = xy^2 dy dz.$$

3-formas

$$dx\,dy\,dz$$

$$K \subset \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) \, dx\,dy\,dz$$

Ejemplo

Sea $\nu_1 = y \, dx \, dy \, dz$, $\nu_2 = e^{x^2} \, dx \, dy \, dz$ y $f(x, y, z) = xyz$. Entonces
 $\nu_1 + \nu_2 = (y + e^{x^2}) \, dx \, dy \, dz$ y $f\nu_1 = y^2xz \, dx \, dy \, dz$. ▲

Integrales de 1-formas sobre curvas

$$\omega = P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz$$

$$\int_C \omega = \int_C P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz.$$

$$\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow K, \mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

$$\begin{aligned} \int_C \omega &= \int_{\mathbf{c}} \omega = \int_a^b \left[P(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dx}{dt} \right. \\ &\quad \left. + Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dy}{dt} + R(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dz}{dt} \right] dt. \end{aligned}$$

$$\int_C \omega$$

$$C \subset K$$

$$S \subset K$$

Ejemplo

Sea $\omega = xy \, dx + y^2 \, dy + dz$ una 1-forma sobre $\mathbb{R}^3$ y sea C la curva orientada simple en $\mathbb{R}^3$ descrita por la parametrización $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3, 1), 0 \leq t \leq 1$. C está orientada eligiendo la dirección positiva de C para que sea la dirección en la que $\mathbf{c}(t)$ recorre C según t va de 0 a 1. Entonces, según la fórmula (1),

$$\begin{aligned} \int_C \omega &= \int_0^1 [t^5(2t) + t^6(3t^2) + 0] \, dt \\ &= \int_0^1 (2t^6 + 3t^8) \, dt = \frac{13}{21}. \end{aligned}$$

Por tanto, esta 1-forma ω asigna a cada curva orientada simple y a cada curva orientada cerrada simple C en $\mathbb{R}^3$ el número $\int_C \omega$. ▲

Integrales de 2-formas sobre superficies

$$\eta = F(x, y, z) \, dx \, dy + G(x, y, z) \, dy \, dz + H(x, y, z) \, dz \, dx$$

$$S \subset K$$

$$\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3, D \subset \mathbb{R}^2, \Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

Definición Si S es tal superficie y η es una 2-forma sobre K , definimos $\iint_S \eta$ mediante la fórmula

$$\begin{aligned} \iint_S \eta &= \iint_S F \, dx \, dy + G \, dy \, dz + H \, dz \, dx \\ &= \iint_D \left[F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right. \\ &\quad + G(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \\ &\quad \left. + H(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right] du \, dv, \end{aligned} \quad (2)$$

donde

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix},$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Si S está formada por varios trozos $S_i, i = 1, \dots, k$, como en la Figura 8.4.4, cada uno de ellos con su propia parametrización Φ_i , definimos

$$\iint_S \eta = \sum_{i=1}^k \iint_{S_i} \eta.$$

Debemos verificar que $\iint_S \eta$ no depende de la elección de la parametrización Φ . Este resultado está básicamente (aunque no obviamente) contenido en el Teorema 4 de la Sección 7.6.

Ejemplo

Sea $\eta = z^2 dx dy$ una 2-forma sobre $\mathbb{R}^3$ y sea S la semiesfera unidad superior en $\mathbb{R}^3$. Hallar $\iint_S \eta$.

$$\Phi(u, v) = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u)$$

$$(u, v) \in D = [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$$

$$\iint_S \eta = \iint_D \cos^2 u \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du dv$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \cos u \cos v & -\sin u \sin v \\ \cos u \sin v & \sin u \cos v \end{vmatrix} \\ &= \sin u \cos u \cos^2 v + \cos u \sin u \sin^2 v = \sin u \cos u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_S \eta &= \iint_D \cos^2 u \sin u \cos u du dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^3 u \sin u du dv = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{\cos^4 u}{4} \right]_0^{\pi/2} dv = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Ejemplo

Calcular $\iint_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dy$, donde S es la superficie orientada descrita por la parametrización $x = u + v, y = u^2 - v^2, z = uv$, donde $(u, v) \in D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 2u & -2v \\ v & u \end{vmatrix} = 2(u^2 + v^2);$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2u & -2v \end{vmatrix} = -2(u + v).$$

$$\begin{aligned} \iint_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dy &= \iint_D [(u + v)(2)(u^2 + v^2) + (u^2 - v^2)(-2)(u + v)] \, du \, dv \\ &= 4 \iint_D (v^3 + uv^2) \, du \, dv = 4 \int_0^1 \int_0^1 (v^3 + uv^2) \, du \, dv \\ &= 4 \int_0^1 \left[uv^3 + \frac{u^2 v^2}{2} \right]_0^1 \, dv = 4 \int_0^1 \left(v^3 + \frac{v^2}{2} \right) \, dv \\ &= \left[v^4 + \frac{2v^3}{3} \right]_0^1 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Integrales de 3-formas sobre regiones

$$v = f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

$$R \subset K$$

$$\iiint_R v = \iiint_R f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

Ejemplo

Supongamos que $v = (x + z) \, dx \, dy \, dz$ y que $R = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

Calcular $\iiint_R v$.

$$\begin{aligned} \iiint_R v &= \iiint_R (x + z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + zx \right]_0^1 dy \, dz = \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) dy \, dz = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) dz \\ &= \left[\frac{z}{2} + \frac{z^2}{2} \right]_0^1 = 1. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Algebra de las formas diferenciales

$$0 \leq k+l \leq 3,$$

$$\omega \wedge \eta$$

$$k+l$$

$$0 + \omega = \omega \quad 0 \wedge \eta = 0 \quad 0 \leq k+l \leq 3.$$

$$(f\omega_1 + \omega_2) \wedge \eta = f(\omega_1 \wedge \eta) + (\omega_2 \wedge \eta).$$

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{kl}(\eta \wedge \omega)$$

$$k_1+k_2+k_3 \leq 3, \quad \omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = (\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3.$$

$$\omega \wedge (f\eta) = (f\omega) \wedge \eta = f(\omega \wedge \eta).$$

$$f \wedge \omega = f\omega \quad 0 \leq k+l \leq 3$$

$$dx \wedge dy = dx dy$$

$$dy \wedge dx = -dx dy = (-1)(dx \wedge dy)$$

$$dy \wedge dz = dy dz = (-1)(dz \wedge dy)$$

$$dz \wedge dx = dz dx = (-1)(dx \wedge dz)$$

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0, \quad dz \wedge dz = 0$$

$$dx \wedge (dy \wedge dz) = (dx \wedge dy) \wedge dz = dx dy dz.$$

Ejemplo

Demostrar que $dx \wedge dy \, dz = dx \, dy \, dz$.

$$dy \, dz = dy \wedge dz, \quad dx \wedge dy \, dz = dx \wedge (dy \wedge dz) = dx \, dy \, dz.$$

Algebra de las formas diferenciales

$$0 \leq k+l \leq 3,$$

$$\omega \wedge \eta$$

Teorema 11 Teorema de Green Sea D una región elemental en el plano xy con ∂D orientada en sentido antihorario. Supongamos que $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ es una 1-forma sobre algún conjunto abierto K en $\mathbb{R}^3$ que contiene a D . Entonces

$$\int_{\partial D} \omega = \iint_D d\omega.$$

Teorema 12 Teorema de Stokes Sea S una superficie orientada en $\mathbb{R}^3$, cuya frontera está formada por una curva cerrada simple ∂S (Figura 8.5.3) orientada como la frontera de S (véase la Figura 8.2.1). Supongamos que ω es una 1-forma sobre algún conjunto abierto K que contiene a S . Entonces

$$\int_{\partial S} \omega = \iint_S d\omega.$$

Teorema 13 Teorema de Gauss Sea $W \subset \mathbb{R}^3$ una región elemental con ∂W con orientación exterior (véase la Sección 8.4). Si η es una 2-forma sobre alguna región K que contiene W , entonces

$$\iint_{\partial W} \eta = \iiint_W d\eta.$$

Teorema 14 Teorema general de Stokes Sea M una k -variedad orientada en $\mathbb{R}^3$ ($k = 2$ o 3) contenida en algún conjunto abierto K . Supongamos que ω es una $(k - 1)$ -forma sobre K . Entonces

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$